

YunTAPR-Net

Phase-B v2 隔离集成

合成端到端验证与研究者学习材料

SYNTHETIC_ENGINEERING_ONLY

2026 年 10 月 10 日 / v1

真实模型架构的合成工程集成通过；正式科学执行未授权。

当前 CPU91 / CUDA6 / 静态 15 项通过；完整双模型 batch2、501×501、BF16/FP32/FP64。没有 optimizer 更新、真实观测或私有 checkpoint 访问。人工 mask 不是云南地理掩膜。

目录

1 隔离集成架构与边界	2
2 B0/B1 接口兼容性	3
3 合成数值与梯度结果	4
4 GPU 实测与限制	5
5 Fresh 初始化、排列与固定终点	6
6 执行与恢复负面检查	7
7 正式集成差异与缺口	8
8 研究者审查清单（未批准）	9
9 新增源码逐文件学习	10
10 接口中的关键数学	14

1 隔离集成架构与边界

范围为 SYNTHETIC_ENGINEERING_ONLY。独立命名空间没有优化器、epoch 训练循环、数据集加载器、checkpoint 应用器或正式启动能力。模型构造会读取原公开科学合同和 SP04 静态资料，全部 SHA 已绑定。

模块	职责	边界
pins.py	核验 66 个已有源码/协议/公开元数据 SHA	外部 mask 仅声明，不打开
resources.py	构造前资源准入	不足停止，不改 batch/精度/结构
synthetic.py	两场景、六槽及末槽、人工参考与 mask	无路径和真实年份
initialization.py	真实 fresh 模型、同形复制和字节摘要	不读/存权重
adapter.py	原 v2 模型接到已有候选 loss	固定 B2、501 到 100 网格
controls.py	候选规则、排列、终点、恢复拒绝	不能授权执行
safety.py	文件和操作进程守卫	禁止 raw/checkpoint/2025、step 和 expm1
__init__.py	scope 常量	包本身不构造模型

调用顺序：资源准入 → 来源 SHA→fresh B0/B1→ 人工张量 → 原 backbone/SP04/双头 → 既有 candidate_loss→ 合成 backward→ 参数 SHA 复核。仅测试代码引用原 b0_core_loss 作 E0 对照；未调用正式 forward_loss/update。

train() 只设置模块模式，backward 只计算梯度，没有 optimizer 实例或 step。fresh 构造及 B0 到 B1 的同形初值复制属于本轮授权范围，不读取历史状态。

scope 字符串、frozen dataclass、JSON 和 SHA 都不是认证机制。隔离依据内部人工 fixture、调用图、进程守卫和无训练能力的 BlockedRunner；这不是操作系统安全沙箱。工程 PASS 始终不能转成独立人类授权。

2 B0/B1 接口兼容性

实际来源为 quantile_v2/models.py、heads.py、parameterization.py、outputs.py；backbone_b0.py、b1.py、blocks.py 及 spatial/projection.py、sp04_mapping.py。来源字节见 source_identity.json。正式 forward_loss 仅只读核对，未调用。

控制	实际检查
B0 输入	[2,1,501,501]，取 B1 人工输入最后一槽
B1 输入	[2,6,501,501]，60/50/40/30/20/10 分钟、最旧到最新
M1	独立 bool native mask 全有效，缺测拒绝
中间特征	[2,48,501,501]→ 冻结 SP04→[2,48,100,100]
双头	发生 raw1；quantile raw33 (allocation32+span1) →q32
目标/分位数	原 FP32[2,1,100,100]；FP64[2,32,100,100]
精度	参数 FP32、backbone/发生头 BF16、raw quantile FP32、变换/Pinball FP64
阈值和分母	先 float32>float32(0.1) 再升精度；训练 N_valid、科学 CPB N_rain
support	SP04 全 1；原生 invalid0；严格 q 顺序/支撑沿用原守卫
候选参数	E0=(.5,2,1)、E1=(.5,0,1)、E2=(.5,2,2)，来自既有 get_config

人工参考包含 0、float32 阈值、阈值向上相邻数及正雨强。当前 N_valid=6860、N_rain=4900 只是 fixture 属性。人工 mask 在每场景平铺前 3430 格点为 True，不能检验真实云南地理配准。

SP04 仍用原公开坐标轴和成员映射，每个目标单元 25 个原生中心取算术均值；没有重建或替换。shared scaler 的身份与 N0 角色被核验；人工输入直接处于归一化数值空间，没有拟合 scaler 或对真实 Kelvin 观测应用它。实际解码、normalization 和真实 mask 对应尚未验证。

CPU 用例验证完整目标网格接口与负面条件，不运行 CPU 完整 backbone backward；完整双模型 forward/backward 在 CUDA 执行，无 CPU 或精度降级。

3 合成数值与梯度结果

全部数值为 SYNTHETIC_ENGINEERING_ONLY 工程算术，不是降水性能证据。没有真实 Brier/AUROC/AP、校准、覆盖率或物理上尾新结果。

候选	模型	S_occ	未加权 S_qr	训练 objective	未加权 S_qr/N_rain
E0	B0_MATCHED_V2	603.909607	2121.74121	0.397325192	0.43300841
E0	B1_V2	568.355469	2132.7108	0.393741438	0.435247101
E1	B0_MATCHED_V2	2377.68555	2121.74121	0.655893113	0.43300841
E1	B1_V2	2279.86816	2132.7108	0.643233085	0.435247101
E2	B0_MATCHED_V2	603.909607	2121.74121	0.706616914	0.43300841
E2	B1_V2	568.355469	2132.7108	0.704632225	0.435247101

同一初态和输入下，三个条件的未加权分位数分子及 CPB 完全相同。lambda 改变训练 objective，不改变同一输出的科学指标定义；这不预测正式训练后的性能。

每个完整 case 检查 74 个参数张量：梯度全部存在、shape/dtype 一致、全部有限；未裁剪或优化。输出处梯度检查：E2 的 qlog 梯度为 E0 的 2 倍、发生 logit 梯度相同；E1 的 qlog 梯度与 E0 相同。不能据此要求共享 backbone 的总梯度整体乘 2。

E0 复用实际模型输出，在冻结 BF16 autocast 下计算原 b0_core_loss；分别做候选/原 loss 完整 backward，比较全部参数梯度。预定容差 rtol=8e-7、atol=1e-8；条件分位数项 1e-12/1e-14，未放宽。

B0_MATCHED_V2：总 loss 绝对差 4.58330173814e-09，全部参数梯度最大绝对差 0，PASS。

B1_V2：总 loss 绝对差 8.91897489197e-09，全部参数梯度最大绝对差 0，PASS。

每个 case 前后 state SHA 相同。最终矩阵 6 次完整 forward、8 次完整 backward（两个 E0 各多一次原 loss 对照）；连同日志修复前复测，本轮累计 12/16。CPU 输出张量 backward 与完整模型计数分开，复测不是新增独立科学证据。

当前唯一 pytest 用例 97=CPU91+CUDA6，0 失败/错误/跳过。CPU 首轮 87 通过/4 失败，修复后 91 通过；CUDA 首轮 6 通过/1 日志 warning，修复后 6 通过/0warning。全部 attempt 共 194 次 pytest 实例，唯一覆盖仍 97；旧 177/3 未重跑。

这些测试不能证明泛化、校准或 q32 问题改善，不构成 Phase-A 验收或历史恢复追认。

4 GPU 实测与限制

RTX5060 Laptop GPU, PyTorch2.11.0+cu128、CUDA build12.8。完整 case 构造前要求主机可用 $\geq 8\text{GiB}$ 、工作盘剩余 $\geq 1\text{GiB}$ 、CUDA BF16 可用、CUDA API free $\geq 5\text{GiB}$ ；单独初始化要求主机 $\geq 2\text{GiB}$ 。门槛是预设工程准入，不是用量预测。实际快照附各 evidence JSON。本轮没有 OOM 或资源降级。

固定 batch2、501 $\times$ 501、原结构和 BF16/FP32/FP64。cuda synchronize 与 perf_counter 计时；reset_peak_memory_stats 后记录 PyTorch 峰值。

候选	模型	forward+loss ms	主 backward ms	allocated MiB	reserved MiB
E0	B0_MATCHED_V2	440.77	218.68	2839.51	3258.00
E0	B1_V2	90.94	138.66	2862.76	3274.00
E1	B0_MATCHED_V2	89.09	138.07	2702.83	3254.00
E1	B1_V2	90.65	137.68	2726.53	3270.00
E2	B0_MATCHED_V2	87.22	138.19	2702.83	3254.00
E2	B1_V2	88.41	137.89	2726.53	3270.00

每项只有一批。首项含冷启动，后续可能复用库缓存，不能据此排名模型速度。forward+loss 含适配检查和同步；峰值包含同输出三臂梯度检查，E0 为原 loss 对照保留图。JSON 还记录完整 case 额外对照峰值。

allocated/reserved 不含完整驱动或其他应用显存。没有 AdamW 状态、真实 I/O、DataLoader staging、batch8 验证、checkpoint 或长时运行。不能把本表直接乘 846936 估计正式总时长，也不能批准验证 batch8 的显存。

正式前另需获准测量：真实数据防火墙；两 worker 各 734003200 字节 staging 上限；训练 batch2/验证 batch8 峰值；AdamW 状态与 checkpoint 临时空间；设备共用、电源温度、驱动和余量；真实吞吐及恢复时间。

FP32 模型加两份 FP32 AdamW 矩的张量存储下界为 12 $\times$ 参数数：B0 51952920 字节，B1 51981720 字节。若保留 18run 各 9epoch 共 162 份，下界约 8.42GB（十进制），不含容器、step/RNG、元数据、日志、原子临时副本。这不是实测 checkpoint 大小或已批准保留策略；正式 runner 必须另定磁盘预算并在不足时停止。

5 Fresh 初始化、排列与固定终点

CPU 对三个 seed 各为 E0/E1/E2 独立构造一对真实模型，共 18 实例。不同 seed 的 state SHA 不同；同模型同 seed 跨三臂 state、buffer 和 post-pair RNG 摘要一致。CUDA 的 seed2026 初态与 CPU 证据一致。没有保存正式初始化权重。

依据原 paired_initialization 规则分别重置 Python/NumPy/Torch/CUDA，构造 B0 与 B1，然后只复制同名同形状张量。唯一不同形状为 backbone.enc0.conv1.weight 和 backbone.enc0.skip.weight；B1 二者原生 SHA 保持，skip 为 0。参数总数 4329410/4331810。使用原 state_digest 和 parameter_groups 分类，没有构造 optimizer。

PYTHONHASHSEED 在进程启动时固定 2026，CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG=:4096:8；逐 run 的 Python/NumPy/Torch/CUDA seed 取 2026/2027/2028。context 退出恢复调用者状态。SHA 证明当前初始化字节，不证明批准；正式全程随机性和环境仍需绑定。

仅用 10455 个人工 order_ID，独立 Generator(seed+epoch_index) 做 randperm。每 seed 的 9 个 epoch 无丢失/重复，重复调用一致；seed2026 与原 epoch_permutation 纯数学规则对照。未读取真实样本内容。

S0 复用上一轮全部 47052 个 LR 位置通过证据，并核对源码字节未变；不重跑旧套件。新增 epoch0/1/8/9 边界检查，epoch9 剩余 0、next_epoch/next_lr 为 None。没有压缩 50epoch cosine、按表现选 BEST 或自动换 seed。

18 候选 run 每个 47052 潜在更新，共 846936；验证每 epoch1313 批，共 212706。实际更新 0。新命名空间以 SYNTHETIC_ENGINEERING_ONLY__phase_b_v2_integration_v1__开头，与历史正式 run 隔离。

6 执行与恢复负面检查

尝试	处理
无独立批准	BlockedRunner 无条件抛错
True、APPROVED、AUTHORIZED_TO_EXECUTE、自报 JSON	不能获得启动能力
gamma/lambda/alpha、seed、样本资格越界	闭合配置重验后拒绝
2025、错误年份、样本数或 normalization 改变	候选计划拒绝，文件守卫另禁 2025
epoch>9、batch/accum/drop_last/LR horizon 变化	拒绝，不自动修正
LAST/run/code/protocol/data/init 身份错配	先绑定核验再拒绝
BEST、partial/train-only、更新数不完整	不能恢复
缺少独立 LAST 批准	FormalExecutionBlocked
只有批准 reference 字符串	未认证，仍拒绝；无 state 应用器
资源不足或完整 GPU case 失败	停止该测试/套件，不自动重试或降级

复用既有 review_checkpoint_binding, SHA 字符串匹配不证明真实文件和批准事件。本轮未调用 checkpoint_v2.verify_file/apply_verified, 未打开 BEST/LAST, 未生成审批记录。

文件守卫拒绝 raw、checkpoint、2025 及非白名单 CSV；白名单只含 SHA 绑定的精确公开元数据路径。操作守卫阻断 step、torch.load/save、Module.load_state_dict 和 expm1。负面用例只检查人工路径，没有打开真实禁用文件。守卫属于独立测试进程，不能替代正式授权。

历史 B1 恢复仍 NOT_GRANTED。SYNTHETIC_INTEGRATION_PASS 与 FORMAL_SCIENTIFIC_EXECUTION_AUTHORIZED 明确分开，后者始终 false。后续需要真实独立事件、验真及 run/LAST 绑定，不能将自报元数据升级为批准器。

7 正式集成差异与缺口

本轮只新增独立候选源码/测试/文档，没有应用正式路径补丁。后续应另建 v2 消融 runner，旧 v1 FinalFit 不能冒充本入口。

正式源码参考	当前隔离对应	获准集成还需实现
Contract.load	公开 SHA 检查	真实样本、年份/路径防火墙、scaler/mask/data 身份
paired_initialization	三 seed 真实 fresh 摘要	正式 run 初态与源码/环境/RNG 绑定、保留策略
forward_loss	合成适配器 + 既有 candidate_loss	正式 Batch 接口与资格；不能用人工 mask
update	仅 backward 诊断	另审 optimizer、clip、scheduler、事务计数
epoch loop	纯 endpoint_boundary	9epoch 及逐 epoch 验证，无 BEST 替代终点
checkpoint_v2	声明身份负面检查	独立 schema、完整 epoch 事务、immutable LAST 和孤儿文件处置
authorization	永远阻断的 BlockedRunner	独立批准验真及具体阶段绑定

SyntheticBatch 固定两个人工 ID、人工 mask 和归一化数值，不能直接成为正式数据入口。真实尾 batch1、验证 batch8/尾 batch5 尚未验证；本轮未通过改 batch 制造完整矩阵通过。

另获授权的真实 preflight：2023/2024 读取、冻结真实 mask/SP04 配准、scaler 应用、完整 ID 与时间因果性、staging 及异常停止。2025 继续封存。checkpoint 耐久性、原子写入、中断故障注入、独立 LAST 恢复及长时资源需另审；非有限、缺监督、丢样本、源码/SHA 漂移必须停止，不自动跳 batch 或历史恢复。

已有：闭合 loss 接口、双模型合成路径、真实 fresh 跨臂身份、数学预算和边界、负面证据。未有：正式 runner、真实 preflight、optimizer 事务、checkpoint 耐久性、长时稳定性、批准验真。缺口需要独立数据/资源和执行授权，不能填入合成结果。

科学待决：H-O/H-Q 及 E0/E1/E2 最终接受、效应界限/副作用容忍、多重比较、2024 开发验证解释范围、Phase-A 接受及 B1 历史恢复独立处置。均为 RESEARCHER_DECISION_REQUIRED。

8 研究者审查清单（未批准）

本清单无签名、批准勾选或 token。研究者已委托先实现后学习，最终科学决定仍独立发生。

- 核对来源 SHA 与 Git 新增范围，确认正式模型/损失/入口及旧候选未改。
- 理解 B0 末槽与 B1 时序、独立 masks、float32 阈值；人工 3430 布局不是真实地理资格。
- 审查 raw33 到 q32、三种精度、闭合 get_config 和两种评价分母。
- 审查独立 reseed、同名同形复制及两个 B1 原生张量；理解 state 与非持久 SP04 buffer 分别摘要。
- 理解 backward 不等于更新、输出处 lambda 加倍不等于共享 backbone 总梯度加倍。
- 审查 E0 容差与全参数梯度结果；不能据此接受校准、q32 覆盖或物理性能。
- 理解 GPU 冷启动、allocator 和无 optimizer 限制；实际 batch8、I/O、checkpoint 未测。
- 阅读 4 项首轮失败修复及旧 XML 格式限制；字符串和 SHA 不产生审批。
- 独立决定候选科学协议、正式集成范围、真实 preflight 许可与阶段执行授权。
- 独立处置 Phase-A 接受范围及 B1 历史恢复；2024 仍为开发验证，2025 封存。

安全接续：核对 commit/SOA → 研究者学习与代码审查 → 正式集成范围审批 → 独立 v2 runner 与获准 pre-flight → 绑定真实数据/初态/资源 → 再批准具体阶段执行。本轮在审批边界停止。

9 新增源码逐文件学习

先阅读上一轮损失手册。本轮顺序：synthetic→adapter→initialization→controls→resources/pins/safety→测试与工具。

9.1 synthetic.py: 人工张量与资格

SyntheticBatch 是 frozen dataclass, 但 Tensor 内容仍可变, 因此每次 validate。x 为 FP32[2,1 或 6,501,501]; native_valid 同形 bool; rate 为原 FP32[2,1,100,100], reference_valid/region_mask 独立同形 bool。输入/参考不要求梯度, 模型参数需要梯度。

validate(kind) 先核验 scope、空 data_years、两个人工 ID、槽顺序, 再检查 shape/device/dtype/finite 及 3430 有效监督。计数不能证明地理资格。to(device) 用 dataclasses.replace 返回新 batch, 元数据保留。

make_synthetic_pair 没有外部路径。arange/reshape/广播生成有限 sin 模式, clone 使末槽成为独立 Tensor。mask 用 <3430 造人工布局; nextafter 生成阈值上侧相邻值。练习: 解释先 double 后比较 0.1 为什么可能改变边界, 缺 native 像元为什么整场景拒绝。

9.2 adapter.py: 原输出到既有 loss

forward_synthetic 先验证 batch/实验 ID, 检查 exact 模型类型、train 模式、FP32 参数与 epsilon; autocast 以 BF16 执行模型, 原 quantile 头内部保留 FP32 raw/FP64 q。函数返回 output 与 loss, 没有 backward/optimizer。

loss_from_output 检查 LogDomainOutput、三个输出 shape/device/finite、q 守卫、概率 support 和 sigmoid 一致性, 再调用已有 candidate_loss。get_config 决定唯一候选参数, 科学 CPB 不乘 lambda。练习: 为何 99×100 不能自动 resize 为 100×100。

9.3 initialization.py: 真实 fresh 与同形复制

seeded_environment 是 contextmanager: yield 前固定随机源和确定性, finally 恢复调用者; torch.random.fork_rng 恢复 Torch 状态, Python/NumPy 另存另还。进程 hashseed 保持 2026, 不伪称运行中修改环境变量可改变 hash。

fresh_paired_models 先过资源/SHA, 再构造 B0、重新 seed 构造 B1。state_dict 中的 Tensor 引用实际新参数, b[name].copy_(a[name]) 在 no_grad 中写入新初态, 不是梯度优化。不同 shape 的两个输入权重 before/after SHA 必须相同, 零 skip 保留。parameter_groups 只分类计数, 不构造 AdamW。

state_digest 包含 dtype/shape/字节; state_dict 不含非持久 projection.indices, 所以另摘要 named_buffers。proof 保存 SHA 和事实, 不保存权重或批准。练习: 同 seed 为何不能让不同输入通道的两模型天然拥有相同后续参数。

9.4 controls.py: 规则不是执行权

isolated_run_id 重验 RunSpec 并加合成前缀。candidate_plan 生成设计元数据; audit_plan 比字段集合/类型/值, 额外自报批准字段拒绝, 合法仍 can_launch=false。

synthetic_epoch_order 用独立 Generator(seed+epoch_index), randperm 不消耗全局模型随机流。endpoint_boundary 是假想预算, 不证明 epoch 实际完成; 9 之后 next 为 None。

reject_resume 复用旧身份检查后继续拒绝未认证批准；reject_formal_start 调用永远抛错的 BlockedRunner。
练习：分别传 True、APPROVED 和 dict 观察为什么都不能启动。

9.5 resources.py：构造前的资源检查

host_available_bytes 读取 Windows 系统资源。resource_snapshot(full_backward) 记录主机/磁盘，完整 backward 额外检查 CUDA BF16 和 free/total；require_resources 不足即抛 ResourceLimit，不替调用者改参数。门槛不保证绝无 OOM，其他进程可能改变资源。

9.6 pins.py：来源身份

verify_frozen_sources 先核验身份清单自身 SHA，再读 66 个仓库公开文件字节；resolve/is_relative_to 禁止外部路径。私有 mask 只声明未打开。SHA 证明相同字节，不证明科学结论。

9.7 safety.py：独立进程保护

reject_restricted_path 拒绝 raw/checkpoint/2025，CSV 必须为绑定的精确仓库路径。install_process_file_guard 安装 sys.addaudithook 监听 open，先核验清单 SHA 再建立允许集。守卫不能在该测试进程撤销，退出进程即释放。

synthetic_operation_guards 用 ExitStack 和 patch 临时把 step、load/save/load_state_dict/expm1 替为抛错函数，退出恢复。未构造 optimizer 来试 step。Python 仍可被外部代码改变，因此不是 OS 沙箱；正式权限须另行独立批准。

9.8 __init__.py：scope 标记

只有包说明与 SCOPE 常量；改变字符串不能让 BlockedRunner 获得训练循环。

9.9 测试与计算图

test_adapter_controls 有 86 个 CPU 实例，覆盖完整目标接口、身份/shape/dtype/mask、候选越界、恢复/文件/资源拒绝。test_initialization 有 5 例：3seed 真实跨臂初态、顺序对照、SHA。test_cuda_e2e 有 6 例完整模型，E0 额外比较原 loss 全参数梯度。confest 限定 CPU 线程、安装守卫并独立写 JSON。

autograd.grad(loss,(logit,qlog)) 检查输出处梯度；loss.backward 沿完整图累积 parameter.grad。retain_graph 只用于 E0 二次反向对照，不是训练策略；zero_grad 清梯度，不更新参数；detach 只用于日志，objective 保留计算图。

9.10 执行与交付脚本

run_checks 启动有上限的子进程，append-only 记录 XML/log/JSON，无自动重试；test_process 先过文件/资源门，CUDA 首次失败停止。static_audit 只读 AST/SHA/结果，不 import torch。build_delivery 及 export/close 工具只处理文档和身份。

复现：项目 CUDA Python 运行 scripts/phase_b_v2_isolated_integration/run_checks.py，指定-phase cpu 或 cuda、-attempt 新编号。pytest 复用上一轮私有依赖，不改项目环境。更换源码或依赖必须新测，旧 PASS 不自动继承。

9.11 实际代码摘录

下列函数按实际 AST 完整提取，不是第二份可导入实现。

9.11.1 adapter.py: forward_synthetic, 第 36 行起

SHA256: a056e32ca2a97c32bb045e3b5e5c4e05b6ca0288316f906af0d47d9e78422116。

```

1 def forward_synthetic(model: torch.nn.Module, batch: SyntheticBatch, kind: str,
2                       experiment_id: str) -> tuple[LogDomainOutput, CandidateLossResult]:
3     """One full synthetic forward/loss; no backward, loop, optimizer or file I/O."""
4     batch.validate(kind)
5     get_config(experiment_id) # reject invalid arm before model execution
6     expected = {"B0_MATCHED_V2": B0MatchedV2, "B1_V2": B1V2}[kind]
7     if type(model) is not expected or not model.training:
8         raise ValueError("Exact frozen v2 architecture in train mode required")
9     if any(p.dtype != torch.float32 or p.device != batch.x.device for p in model.parameters()):
10        raise ValueError("Frozen FP32 parameter/device contract required")
11    if model.heads.numerics.epsilon_w != 1e-4 or model.heads.numerics.epsilon_span != 1e-4:
12        raise ValueError("Frozen v2 epsilon changed")
13    with torch.autocast(batch.x.device.type, dtype=torch.bfloat16, enabled=True):
14        output = model(batch.x, batch.native_valid)
15        result = loss_from_output(output, batch, kind, experiment_id)
16    if output.native_feature_shape != (2, 48, 501, 501) or output.target_feature_shape != (2, 48, 100, 100):
17        raise ValueError("Native/SP04 feature shape mismatch")
18    if output.rain_logits.dtype != torch.bfloat16:
19        raise ValueError("Frozen BF16 occurrence path required, no precision fallback")
20    if output.target_support_fraction.shape != (2, 1, 100, 100) or not bool((output.target_support_fraction == 1).all()):
21        raise ValueError("Full SP04 support required")
22    if not bool((output.b13_invalid_count == 0).all()) or not bool((output.b13_valid_fraction == 1).all()):
23        raise ValueError("Native complete-support diagnostics mismatch")
24    return output, result

```

9.11.2 initialization.py: fresh_paired_models, 第 48 行起

SHA256: 2a232472d55006aa44d7129d10a01d07357037ae2d4bb42a43da287f3c4d0774。

```

1 def fresh_paired_models(seed: int) -> tuple[dict[str, torch.nn.Module], dict]:
2     admission = resource_snapshot(full_backward=False)
3     require_resources(admission) # before either full model constructor
4     pins = verify_frozen_sources()
5     numerics = CandidateNumerics(epsilon_w=1e-4, epsilon_span=1e-4)
6     with seeded_environment(seed):
7         anchor = B0MatchedV2(numerics=numerics, root=REPO)
8         # Reset every proposed RNG source independently before B1 construction.
9         random.seed(seed); np.random.seed(seed); torch.manual_seed(seed); torch.cuda.manual_seed_all(seed)
10        temporal = B1V2(numerics=numerics, root=REPO)
11        a, b = anchor.state_dict(), temporal.state_dict()
12        if a.keys() != b.keys():
13            raise ValueError("Frozen paired tensor names differ")
14        different = {name for name in a if a[name].shape != b[name].shape}
15        if different != INPUT_DIFFERENCES:
16            raise ValueError("Unexpected model input shape differences")
17        native = {name: state_digest(b[name]) for name in sorted(different)}
18        with torch.no_grad():
19            for name in a:
20                if name not in different:
21                    if a[name].dtype != b[name].dtype:
22                        raise ValueError("Paired state dtype differs")
23                    b[name].copy_(a[name])
24        if native != {name: state_digest(b[name]) for name in sorted(different)}:
25            raise ValueError("Native B1 input initialization changed")
26        if not all(torch.equal(a[name], b[name]) for name in a if name not in different):
27            raise ValueError("Shared initialization not identical")
28        models = {"B0_MATCHED_V2": anchor, "B1_V2": temporal}

```

```

29     counts = {kind: parameter_groups(model, check_counts=False)[1]["counts"] for kind, model in models.items()}
30     expected_totals = {"BO_MATCHED_V2": 4329410, "B1_V2": 4331810}
31     if any(counts[k]["total"] != expected_totals[k] for k in models):
32         raise ValueError("Frozen parameter count changed")
33     proof = {"scope": SCOPE, "seed": seed, "actual_fresh_models_constructed": True,
34             "historical_checkpoint_loaded": False, "optimizer_created": False,
35             "state_sha256": {k: state_digest(m.state_dict()) for k, m in models.items()},
36             "buffers_sha256": {k: state_digest(dict(m.named_buffers())) for k, m in models.items()},
37             "shared_tensor_sha256": {n: state_digest(a[n]) for n in a if n not in different},
38             "native_B1_input_sha256": native, "same_shape_shared_bit_identical": True,
39             "native_zero_skip_preserved": bool((b["backbone.enc0.skip.weight"] == 0).all()),
40             "post_pair_rng_sha256": state_digest(capture_rng()), "parameter_counts": counts,
41             "source_pins_verified": pins, "resource_admission": admission,
42             "FORMAL_Scientific_Execution_Authorized": False}
43     return models, proof

```

9.11.3 controls.py: reject_resume, 第 62 行起

SHA256: 33c211f96b80ea500b65b0ee21e56e8557a62ddf5aa9d633d4f670e69a89ce74。

```

1 def reject_resume(metadata: dict, expected: dict, *, checkpoint_kind: str,
2                   resume_approval_reference: str | None = None) -> None:
3     if checkpoint_kind != "LAST":
4         raise ValueError("Only complete LAST can be proposed for independent review")
5     # Existing candidate checker binds run/LAST/code/protocol/data/init and epoch.
6     review_checkpoint_binding(metadata, expected, resume_approval_reference=resume_approval_reference)
7     if resume_approval_reference is None:
8         raise FormalExecutionBlocked("Independent LAST-bound resume approval is absent")
9     raise FormalExecutionBlocked("A reference string is not authenticated human approval; no state loader exists")

```

10 接口中的关键数学

$$x_{B0} = x_{B1}[:, 5 : 6, :, :], \quad x_{B1} \in \mathbb{R}^{2 \times 6 \times 501 \times 501}, \quad q_{\log} \in \mathbb{R}^{2 \times 32 \times 100 \times 100}.$$

$$v = m_{\text{reference}} \wedge m_{\text{artificial}}, \quad z = \mathbf{1}\{y_{32} > \text{float32}(0.1)\}, \quad N_v = \sum v, \quad N_r = \sum vz.$$

$$L = \frac{S_{\text{occ}} + \lambda_q S_{\text{qr}}}{N_v}, \quad \text{CPB}_{\text{synthetic}} = \frac{S_{\text{qr}}}{N_r}.$$

$$\frac{\partial L_{E2}}{\partial q_{\log}} = 2 \frac{\partial L_{E0}}{\partial q_{\log}}, \quad \frac{\partial L_{E2}}{\partial l} = \frac{\partial L_{E0}}{\partial l}.$$

这些关系针对同一输出与参考，不能把共享 backbone 总梯度整体乘 2。输出处梯度与完整参数梯度分别检查。

$$\pi_{s,e} = \text{randperm}(n; \text{Generator}(s + e)), \quad e = 0, \dots, 8.$$

$$U_{\text{run}} = 9 \lceil 10455/2 \rceil = 47052, \quad U_{\text{all}} = 18U_{\text{run}} = 846936.$$

以上是候选预算，原 50epoch 学习率轨迹不变；epoch9 后不产生下一个候选 epoch，实际正式更新为 0。

模型分位数参数化来自冻结 quantile_v2 源码；loss 数学复用上一轮，均由本版 source_identity 与源码索引绑定。